

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	X
สารบัญตาราง	XV
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	1
1.3 ขอบเขตการวิจัย	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎี	
2.1 เฮลิคอปเตอร์	3
2.1.1 ส่วนประกอบหลักและหน้าที่การทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	3
2.1.1.1 ส่วนกลไก	3
2.1.1.2 ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งสัญญาณควบคุมกลไก	4
2.1.2 แรงกระทำต่าง ๆ ของเฮลิคอปเตอร์	6
2.1.2.1 คำศัพท์ต่างๆ	6
2.1.2.2 แรงยกที่เกิดจากการหมุน (The Force of The Rotor)	7
2.1.2.3 ผลรวมของแรงยก (Total Rotor Thrust)	9
2.1.3 ระบบป้องกันการหมุน (Anti-torque System)	10
2.1.4 ระบบแกนของเฮลิคอปเตอร์	11
2.1.5 การควบคุมการทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	12
2.1.6 ลักษณะการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Movement)	12
2.1.6.1 เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า-หลัง	13
2.1.6.2 เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย-ขวา	13
2.1.6.3 เคลื่อนที่สูงขึ้น (เพิ่มระดับเพดานบิน)-ต่ำลง (ลดระดับเพดานบิน)	13
2.1.6.4 หมุนตัวทวนเข็มนาฬิกา – หมุนตัวตามเข็มนาฬิกา	13
2.2 อุปกรณ์ตรวจวัด	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.2.1 Infrared	15
2.2.1.1 วงจรตัวส่ง Infrared	15
2.2.1.2 วงจรตัวรับ Infrared	16
2.2.2 Ultrasonic	16
2.2.2.1 โครงสร้างของทรานสดิวเซอร์แบบเพียโซโซนิค	16
2.2.2.2 ตัวส่งและตัวรับ Ultrasonic	17
2.2.2.3 ข้อควรระวังในการใช้งานตัวส่งและตัวรับ	18
2.2.2.4 ระบบบัสแบบ I ² C	19
2.2.2.5 หลักการของระบบบัสแบบ I ² C	20
2.2.2.6 การทำงานบนบัส I ² C	21
2.2.2.7 การต่ออุปกรณ์ระบบบัส I ² C กับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51	22
2.2.3 Global Positioning Systems (GPS)	23
2.2.3.1 การบอกตำแหน่งของ GPS	23
2.2.3.2 องค์ประกอบหลักของระบบ GPS	23
2.2.3.3 การหาตำแหน่งของ GPS	25
2.2.3.4 ระบบพิกัดที่ใช้ในระบบ GPS	26
2.2.3.5 การทำงานของ GPS	27
2.2.4 เซ็นเซอร์ 3DM	29
2.2.4.1 โพรโตคอล การสื่อสารข้อมูลของ 3ดีเอ็ม (3DM)	30
2.2.4.2 สิ่งที่ได้จากการทำงานของอุปกรณ์	31
2.2.4.3 ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall Effect)	33
2.3 ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก	36
2.3.1 ทฤษฎีฟัซซี่ลอจิก	36
2.3.2 แบบจำลองฟัซซี่ (Fuzzy Model)	38
 บทที่ 3 การออกแบบ	
3.1 การออกแบบระบบโดยรวม	49
3.1.1 ภาคพื้นดิน	50
3.1.1.1 การนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ (Computer)	51
3.1.2 ภาคอากาศ	52
3.1.2.1 การออกแบบระบบควบคุม (Embedded System)	53

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
3.1.2.2. การออกแบบส่วนประมวลผล และส่วนควบคุม-ตรวจรู้ (Process & Device)	54
3.2 การออกแบบ Hardware ส่วน Control Servo & Sensor Board	55
3.2.1 Interpreter	56
3.2.2 Control Servo & Detect Radio Control	56
3.2.2.1. การจับสัญญาณควบคุมจากอุปกรณ์รับสัญญาณบังคับวิทยุ (Capture Signal R/C Receiver)	57
3.2.2.2. การสร้างและเลือกช่องสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Generate Pulse & Select Channels)	58
3.2.3 RPM & Detect Landing	60
3.2.3.1 การนับความเร็วรอบใบพัด (RPM)	60
3.2.3.2 การตรวจสอบการลงจอด (Detect Landing)	60
3.2.4 Read Ultrasonic Ranger	61
3.3 การออกแบบวิธีการ ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	62
3.3.1 การออกแบบโครงสร้าง Fuzzy Control	62
3.3.2 การออกแบบโครงสร้างส่วน Embedded System	65
3.3.2.1 หน้าที่ของคลาสต่าง ๆ	65
3.3.2.2 รายละเอียดการทำงานในแต่ละส่วน	66
3.3.3 การออกแบบโครงสร้างส่วน Control Servo & Sensor Board	69
3.3.3.1 หน้าที่โปรแกรมของ MCS-51 ทั้ง 4 ตัว	69
3.3.3.2 รายละเอียดการทำงานในแต่ละส่วน	69
3.4 การออกแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร (Protocol)	75
3.4.1 Communication Bus	75
3.4.1.1 รูปแบบสัญญาณการเขียนข้อมูล	77
3.4.1.2 รูปแบบสัญญาณการอ่านข้อมูลจาก Slave	77
3.4.1.3 รูปแบบสัญญาณการอ่านเขียนข้อมูลจาก Slave ทันที	77
3.4.2 Protocol Control Board	77
3.4.3 Protocol Embedded Board	79
3.5 การออกแบบ Software	86
3.5.1 การออกแบบทั่วไป	86
3.5.1.1 RF Module	86

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
3.5.1.2 AI	86
3.5.1.3 GUI	86
3.5.2 การออกแบบโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI)	87
3.5.2.1 ส่วนของการแสดงแผนที่ (Map)	87
3.5.2.2 ส่วนของการแสดงสถานะของเฮลิคอปเตอร์ (Status)	87
3.5.2.3 ส่วนการแสดงผลกราฟข้อมูล	87
3.5.2.4 ส่วนการแสดงผลภาพวิดีโอ	87
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 ผลการทดลองส่วนบอร์ดควบคุม	91
4.1.1 การทดลองวัดคาบสัญญาณตรวจวัดความเร็วรอบ	92
4.1.2 การทดลองวัดคาบสัญญาณตรวจวัดความสูง	92
4.1.3 การวัดคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	93
4.1.4 การสร้างคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	93
4.1.5 การทดลองการสร้างและเลือกสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	94
4.1.6 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง Master กับ Slave ใน Bus ที่ออกแบบไว้	95
4.1.7 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	96
4.2 ผลการทดลองส่วนบอร์ดประมวลผล	97
4.2.1 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	97
4.2.2 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ อุปกรณ์วัดแกน	98
4.2.3 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	98
4.2.4 การทดลองการรับส่งข้อมูลระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับคอมพิวเตอร์	99
4.2.5 การทดลองเก็บข้อมูลไฟล์	100
4.3 ผลการทดลองโปรแกรมแสดงผลข้อมูล	103
4.3.1 การทำงานของส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Embedded Board ผ่านทาง Serial Port	103
4.3.2 การวาดตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์ลงบนแผนที่	104
4.3.3 การแสดงผลไฟล์ภาพวิดีโอ	105
4.3.4 การแสดงผลภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอไร้สาย	106

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.3.5 การแสดงผลมุมในระบบพิกัดฉาก (Roll, Pitch, Yaw)	106
4.3.6 การวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor	107
4.3.7 ทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	108
4.3.8 ทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการอ่านค่าจากไฟล์บันทึก และการแสดงผลภาพจากไฟล์วิดีโอ	109
4.4 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลการบิน	110
4.4.1 นำกล่องควบคุมติดตั้งที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลการบิน	111
4.4.2 เงื่อนไขการเก็บข้อมูลต่างๆ จากลักษณะการควบคุมบิน	111
4.4.2.1 บินขึ้นและลงจอด	112
4.4.2.2 การบินลอยตัวกลางอากาศ	112
4.4.2.3 การบินเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า-หลัง	112
4.4.2.4 บินเคลื่อนที่ไปทางซ้าย-ขวา	112
4.4.2.5 บินเคลื่อนที่ขึ้น-ลง	112
4.4.2.6 บินหมุนตัวตามเข็มนาฬิกา-ทวนเข็มนาฬิกา	112
4.4.3 แสดงข้อมูลการบินที่ได้จากเก็บข้อมูล	112
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	
5.1 สรุปผลการทดลอง	117
5.1.1 สรุปผลการทดสอบอุปกรณ์ควบคุม-ตรวจรู้บนบอร์ดควบคุม	117
5.1.2 สรุปผลการทดสอบระบบควบคุม	117
5.1.3 สรุปผลการทำงานของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	117
5.1.4 สรุปผลการเก็บข้อมูลการบิน	117
5.2 ปัญหาที่พบ	118
5.2.1 บอร์ดประมวลผล	118
5.2.2 อุปกรณ์วัดแกน	118
5.2.3 บอร์ดควบคุม	118
5.2.4 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	119
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป	119

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
ภาคผนวก ก.	120
ภาคผนวก ข.	122
บรรณานุกรม	

สารบัญรูป

รูปที่		หน้าที่
2.1	เครื่องยนต์ 2 จังหวะ รุ่น OS MAX 50 SX-H	3
2.2	ชุดใบพัดหลักซึ่งประกอบด้วย Main Blade และ Stabilizer Blade	3
2.3	ชุดใบพัดหางซึ่งประกอบด้วย Tail Blade	4
2.4	ตัวรับสัญญาณ (Receiver)	4
2.5	Gyro มีระบบ AVCS	4
2.6	การทำงานของ Gyro ที่มีระบบ AVCS	5
2.7	เซอร์โวมอเตอร์	5
2.8	วิทยุบังคับ	5
2.9	ลักษณะ Aerofoil	6
2.10	ลักษณะมุมปะทะ (Angle of Attack)	6
2.11	ลักษณะมุมใบพัด (Blade Pitch)	7
2.12	พื้นที่ของใบพัดที่หมุน (Rotor Disc)	8
2.13	แรงยกแต่ละส่วนของใบพัด	8
2.14	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มุมปะทะ กับ สัมประสิทธิ์ของแรงยก	8
2.15	กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มุมปะทะ กับ สัมประสิทธิ์ของมุม	9
2.16	ผลรวมของแรงยกทั้งหมดของใบพัด	9
2.17	ลักษณะของอากาศที่ผ่านพื้นที่การหมุน	10
2.18	ลักษณะแรงต่างๆ ที่กระทำกับเฮลิคอปเตอร์ขณะบิน	10
2.19	แนวคิดการสร้างระบบป้องกันการหมุน (Anti-torque System)	11
2.20	ระบบแกนและมุม ต่างๆ	11
2.21	การต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	12
2.22	ลักษณะการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ	14
2.23	ทิศทางของแรงที่เกิดจากใบพัดหลักและใบพัดควบคุมทิศทาง	15
2.24	วงจรส่ง Infrared โดยใช้ IC เบอร์ LM555	15
2.25	วงจรรับ Infrared โดยใช้ IC เบอร์ TSOP4838	16
2.26	โครงสร้างภายในตัวอัลตราโซนิกทรานดิวเซอร์แบบ piezo โซนิกเล็คทริก	16
2.27	ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ของอัลตราโซนิกทรานดิวเซอร์แบบต่าง ๆ	17
2.28	ลักษณะของ Ultrasonic – SRF10	18
2.29	พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อกับ Ultrasonic – SRF10 แบบ I ² C	19
2.30	การเชื่อมต่อด้วยระบบบัสแบบ I ² C	19
2.31	วงจรทางเอาต์พุตของอุปกรณ์ในระบบบัส I ² C	20

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
2.32	จังหวะเวลาบนระบบบัส	21
2.33	สภาวะตอบรับ	21
2.34	ไบต์แอดเดรส	22
2.35	วงจรตัวอย่างการต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 กับอุปกรณ์ระบบบัส I ² C	22
2.36	การอ่านพิกัดจากดาวเทียม	23
2.37	วงจรโคจรของดาวเทียม GPS	24
2.38	ภาพฉายวงโคจรดาวเทียม GPS	24
2.39	ตำแหน่งควบคุมภาคพื้นดิน	25
2.40	ส่วนผู้ใช้งาน	25
2.41	การหาตำแหน่งโดยใช้จุดกำเนิด 3 จุด	26
2.42	ระบบพิกัด ECEF	26
2.43	แบบจำลองลูกโลก	27
2.44	ตำแหน่งบนดาวเทียม 1 ดวง	27
2.45	ตำแหน่งบนดาวเทียม 2 ดวง	28
2.46	ตำแหน่งบนดาวเทียม 3 ดวง	28
2.47	3DM Sensor ที่ใช้งานจริง	29
2.48	วงจรภายในและมุมการทำงาน	30
2.49	การเกิดปรากฏการณ์ฮอลล์	34
2.50	การแบ่งประเภทของ Hall Effect sensor	35
2.51	การเปลี่ยนแปลงค่าแบบดิจิตอลและตัวแปรต่างๆ	35
2.52	การเปลี่ยนแปลงค่าแบบอนาล็อกและตัวแปรต่างๆ	36
2.53	บล็อกไดอะแกรมของแบบจำลองฟัซซี่ลอจิก	39
2.54	แผนผังการควบคุม Stream Turbine	40
2.55	เทอมเซตของตัวแปร (ก)อุณหภูมิ (ข)ความดัน (ค)การเปิดปิดวาล์ว	41
2.56	การคำนวณค่าความเป็นสมาชิกของเทอมเซต COOL และ NORMAL	43
2.57	การคำนวณค่าความเป็นสมาชิกของเทอมเซต LOW และ OK	44
2.58	ขั้นตอนการประมาณค่า I[t] โดยคำนวณจากค่าความจริงที่มีค่าต่ำสุด	46
2.59	การ Defuzzification โดยใช้ค่าสูงสุดของค่าอัตราความเป็นสมาชิก	47
2.60	การ Defuzzification โดยใช้วิธี COA	48
3.1	การออกแบบการทำงานของระบบ	49
3.2	โครงสร้างการสื่อสารระหว่างส่วนภาคพื้นดินและภาคอากาศ	50

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
3.3	โครงสร้างทำงานในของส่วนภาคพื้นดิน	50
3.4	รายละเอียดการช่องทางการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์	51
3.5	โครงสร้างทำงานในของส่วนภาคอากาศ	52
3.6	รายละเอียดการออกแบบควบคุม	53
3.7	การออกแบบการทำงานภายในส่วนการประมวลผล	54
3.8	การออกแบบการทำงานภายในส่วน Control Servo & Sensor Board	56
3.9	สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับ	57
3.10	การวัดคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	58
3.11	การสร้างคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	59
3.12	วงจรในส่วนของการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ และเลือกช่องสัญญาณควบคุม	59
3.13	วงจรรวมช่องสัญญาณ Gear เพื่อวัดความกว้างของสัญญาณ Gear และช่องสัญญาณในการต่ออุปกรณ์รับสัญญาณจากวิทยุบังคับ	59
3.14	แสดงหลักการสะท้อนของแสงและสัญญาณจาก Infrared Receiver	60
3.15	วงจรสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 kHz ให้ Infrared Led	60
3.16	วงจรรับสัญญาณจากสวิตช์เพื่อแสดงสถานะการลงจอด	61
3.17	ตำแหน่งการติดตั้งชุด Infrared และสวิตช์ตรวจสอบสถานะการลงจอดบนขาสกี	61
3.18	วงจรอ่านค่าระยะทางจาก Ultrasonic	62
3.19	ตำแหน่งการติดตั้ง Ultrasonic	62
3.20	กราฟของ logic ทั้งของ input และ output	63
3.21	แผนผังการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัว	63
3.22	กราฟ logic input ของความเอียงโดยมีหน่วยเป็นองศา	64
3.23	กราฟ logic output ของเซอร์โวมอเตอร์โดยมีหน่วยเป็น us	64
3.24	การเก็บกฎโดย Array เพื่อเลือก output logic ซึ่งใช้ input logic เป็น index	65
3.25	ภาพรวมของการทำงานภาคพื้นดิน	66
3.26	แผนผังการทำงานของ MCS-51 Master	70
3.27	แผนผังการทำงานการวัดคาบสัญญาณจาก Receive	71
3.28	แผนผังการสร้างคาบเวลาเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	72
3.29	แผนผังการทำงานของ Slave2	73
3.30	แผนผังการทำงานของ Slave3	74
3.31	การออกแบบในส่วนของ Control Servo & Sensor Board	75
3.32	การรับส่งข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	76

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
3.33	สัญญาณการเขียนข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	77
3.34	สัญญาณการอ่านข้อมูลระหว่าง MCS-51 Master และ MCS-51 Slave	77
3.35	สัญญาณที่ส่งจาก MCS-51 Slave ไปยัง MCS-51 Master ให้ทำการอ่านเขียนข้อมูลทันที	77
3.36	รูปแบบลักษณะการรับส่งข้อมูลระหว่างภาคพื้นดินถึงภาคอากาศ	85
3.37	ภาพรวมของระบบในส่วนของ Hardware	86
3.38	ภาพรวมของการทำงานภาคพื้นดิน	87
3.39	แผนผังการทำงานของการทำงานอ่านค่าจาก Log File และการแสดงภาพจากไฟล์วิดีโอ	88
3.40	แผนผังการทำงานของการทำงานติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	89
3.41	ภาพรวมของระบบในส่วนของ Software	90
4.1	บอร์ดควบคุม	91
4.2	สัญญาณที่ออกมาจาก อุปกรณ์รับแสง Infrared	92
4.3	สัญญาณที่ออกมาจากอุปกรณ์ Ultrasonic	92
4.4	สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับ	93
4.5	สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์	94
4.6	ใช้สัญญาณจากอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุบังคับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	94
4.7	ใช้สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์	95
4.8	รูปแบบสัญญาณขณะ Master เขียนข้อมูล Slave 0	95
4.9	รูปแบบสัญญาณขณะ Master อ่านข้อมูล Slave 1	96
4.10	การติดต่อระหว่าง บอร์ดประมวลผล กับ บอร์ดควบคุม	96
4.11	ข้อมูลที่รับได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	97
4.12	ข้อมูลที่รับได้จากอุปกรณ์วัดแกน	98
4.13	ข้อมูลที่รับได้จากบอร์ดควบคุม	98
4.14	ข้อมูลที่รับส่งกับบอร์ดควบคุม	99
4.15	ไฟล์ข้อมูลที่ทำการบินทีก	100
4.16	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS	101
4.17	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์วัดแกน	102
4.18	รูปแบบการเก็บข้อมูลจากบอร์ดควบคุม	103
4.19	แสดงผลที่ได้จากการทดสอบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และ RF Module	104
4.20	แสดงผลการทดสอบการย่อแผนที่ (Zoom Out) และการวาดตำแหน่ง	104
4.21	แสดงผลการทดสอบการขยายแผนที่ (Zoom In) และการวาดตำแหน่ง	105

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้าที่
4.22	แสดงการทดสอบการแสดงผลภาพจากไฟล์ภาพวิดีโอสกุล .avi	105
4.23	แสดงผลการทดสอบการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	106
4.24	แสดงผลการทดสอบการแสดงผลค่ามุมในระบบพิกัดฉาก	106
4.25	แสดงการทดสอบการวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor จากไฟล์ log hovering	107
4.26	แสดงการทดสอบการวาดกราฟแสดงการทำงานของ Servo Motor จากไฟล์ log_FrontBack (สีแดง) และ ไฟล์ create_FrontBack (สีน้ำเงิน)	108
4.27	แสดงการทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Serial Port และการรับภาพจากกล้องวิดีโอไร้สาย	109
4.28	แสดงการทดสอบการทำงานทั้งหมดโดยการอ่านค่าจากไฟล์บันทึกที่ชื่อ log_FrontBack และ create_FrontBack และการแสดงผลภาพจากไฟล์วิดีโอ	110
4.29	บอร์ดควบคุม, บอร์ดประมวลผล, 3DM	110
4.30	กล้องอุปกรณ์	111
4.31	การติดกล้องอุปกรณ์บนเฮลิคอปเตอร์	111
4.32	ค่าที่ได้จาก GPS	113
4.33	ค่ามุม (Roll, Pitch, Yaw) สนามแม่เหล็ก และการเคลื่อนที่สามแกน (x, y, z)	113
4.34	ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์, ความสูงของเฮลิคอปเตอร์ และคาบเวลาของสัญญาณเซอร์โวมอเตอร์	114
4.35	กราฟการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ขณะทำการบินเคลื่อนที่ไปด้านหน้า-หลัง	114
4.36	กราฟการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ขณะทำการบินเปรียบเทียบกับกราฟที่ได้จาก Fuzzy logic	115
4.37	การต่อบอร์ดควบคุมกับเซอร์โวมอเตอร์	116
ก.1	ลายวงจรบอร์ดควบคุม	121
ข.1	บอร์ดประมวลผล Vortex86-6071	123
ข.2	อุปกรณ์วัดความเร่ง 3 แกน (3DM)	125
ข.3	GPS Receiver (Holux รุ่น GM-82)	127

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
2.1	ตารางความจริงสำหรับตัวปฏิบัติการฟัซซี่ลอจิก ตามนิยามของ Zadeh	37
2.2	ตารางความจริงสำหรับตัวปฏิบัติการฟัซซี่ลอจิก ตามนิยาม Baldwin	38
2.3	เมตริกซ์ FAM ของระบบควบคุม STREAM TURBINE	43
2.4	กฎที่เป็นจริงของ FAM เมื่อ $T[t] = 190^{\circ}\text{C}$ และ $P[t] = 100 \text{ Kgmm}^{-2}$	45